MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A12 · FRENTE A · BLOCO A3

Produto Cartesiano e Relações

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Se $(2a - 1,\ b + 3) = (5,\ 1)$, então $a + b$ vale

(A) -1 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 5

2 Se $n(A) = 3$ e $n(B) = 4$, o número de elementos de $A \times B$ é

(A) 12 (B) 16 (C) 24 (D) 64 (E) 81

3 Sendo $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 3\}$, o produto cartesiano $A \times B$ é

(A) $\{(1,1), (2,3)\}$

(B) $\{(1,1), (3,1), (1,2), (3,2)\}$

(C) $\{(1,1), (1,2), (1,3)\}$

(D) $\{(1,1), (1,3), (2,1), (2,3)\}$

(E) $\{(1,2), (1,3), (2,3)\}$

4 O ponto $(-3,\ 5)$ pertence ao

(A) 1° quadrante

(B) 3° quadrante

(C) 2° quadrante

(D) 4° quadrante

(E) eixo das ordenadas

5 O ponto $P(a - 3,\ 2b + 4)$ coincide com a origem do plano cartesiano. Então $a \cdot b$ vale

(A) 6 (B) 3 (C) 0 (D) -2 (E) -6

6 Sendo $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 4\}$, o número de pares da relação $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x + 2\}$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

7 O domínio da relação $R = \{(1, 2), (3, 2), (5, 6)\}$ é

(A) $\{2, 6\}$ (B) $\{1, 3, 5\}$

(C) $\{1, 2, 3, 5, 6\}$ (D) $\{1, 2, 3, 6\}$

(E) $\{5\}$

8 O número de relações binárias de A em B, sendo $n(A) = 2$ e $n(B) = 2$, é

(A) 16 (B) 32 (C) 64 (D) 128 (E) 256

9 Os pontos $(1, 1)$, $(5, 1)$, $(5, 4)$ e $(1, 4)$ são vértices de um retângulo. Sua área é

(A) 4 (B) 7 (C) 9 (D) 10 (E) 12

10 Sejam $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 0 < x < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 1\}$. O número de elementos de $A \times B$ é

(A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) 12 (E) 16

11 A relação inversa de $R = \{(2, 5), (3, 7)\}$ é

(A) $\{(2, 5), (3, 7)\}$

(B) $\{(5, 2), (7, 3)\}$

(C) $\{(5, 3), (7, 2)\}$

(D) $\{(2, 7), (3, 5)\}$

(E) $\{(-2, -5), (-3, -7)\}$

12 Se A e B são conjuntos não vazios e $A \times B = B \times A$, então

(A) $A \cap B = \emptyset$

(B) $n(A) = n(B)$, mas A pode ser diferente de B

(C) $A \subset B$ e $A \neq B$

(D) $B \subset A$ e $A \neq B$

(E) $A = B$

13 Sendo $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, o número de pares da relação $R = \{(x, y) \in A \times A \mid x + y = 6\}$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

14 No jogo de batalha naval, cada casa do tabuleiro é um par (letra, número), com letras de A a J e números de 1 a 10. O número de casas que estão nas linhas A, B ou C, ou nas colunas 1 ou 2, é

(A) 44 (B) 46 (C) 50 (D) 56 (E) 60

15 Sendo $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, o número de elementos da imagem da relação $R = \{(x, y) \in A \times \mathbb{Z} \mid y = x^2\}$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

16 Os pontos (x, y) do plano cartesiano com $x \cdot y < 0$ estão

(A) no 1° e no 3° quadrantes

(B) no 1° e no 2° quadrantes

(C) no 3° e no 4° quadrantes

(D) no 1° e no 4° quadrantes

(E) no 2° e no 4° quadrantes

17 Sabe-se que $n(A \times B) = 15$, $n(B \times C) = 21$ e $n(B) > 1$. Então $n(A \times C)$ é

(A) 35 (B) 45 (C) 49 (D) 63 (E) 105

18 O número de pares da relação $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x + 2y = 10\}$ é

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 11

19 Se $(x + y,\ x - y) = (8,\ 2)$, então $x \cdot y$ vale

(A) 6 (B) 10 (C) 15 (D) 16 (E) 24

20 Seja $A = \{1, 2, 3\}$. O número de relações $R \subset A \times A$ que contêm os pares $(1, 1)$, $(2, 2)$ e $(3, 3)$ é

(A) 8 (B) 64 (C) 128 (D) 256 (E) 512

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	E	D	B	A	E	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	A	C	E	A	D	C	B

1 **Alternativa B**

$2a - 1 = 5 \Rightarrow a = 3$ e $b + 3 = 1 \Rightarrow b = -2$. Logo, $a + b = 1$.

2 **Alternativa A**

$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B) = 3 \cdot 4 = 12$.

3 **Alternativa D**

Primeira coordenada em A, segunda em B: $(1,1), (1,3), (2,1), (2,3)$. A alternativa B é $B \times A$.

4 **Alternativa C**

Abscissa negativa e ordenada positiva: 2° quadrante.

5 **Alternativa E**

$a - 3 = 0 \Rightarrow a = 3$ e $2b + 4 = 0 \Rightarrow b = -2$. Produto: -6.

6 **Alternativa D**

$(0,2)$, $(1,3)$ e $(2,4)$. Para $x = 3$, $y = 5 \notin B$. São 3 pares.

7 **Alternativa B**

Domínio: conjunto das primeiras coordenadas, $\{1, 3, 5\}$.

8 **Alternativa A**

$A \times B$ tem 4 pares; cada relação é um subconjunto: $2^4 = 16$.

9 **Alternativa E**

Base: $5 - 1 = 4$. Altura: $4 - 1 = 3$. Área: 12. (A soma $4 + 3 = 7$ é o semiperímetro.)

10 **Alternativa C**

$A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 0, 1\}$: $3 \cdot 3 = 9$.

11 **Alternativa B**

Basta inverter a ordem de cada par: $(5, 2)$ e $(7, 3)$.

12 **Alternativa E**

Se $a \in A$ e $b \in B$, então $(a, b) \in A \times B = B \times A$, logo $a \in B$. Assim $A \subset B$; de modo análogo, $B \subset A$. Portanto, $A = B$.

13 **Alternativa D**

$(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)$: 5 pares.

14 **Alternativa A**

Linhas A, B, C: $3 \cdot 10 = 30$ casas. Colunas 1, 2: $10 \cdot 2 = 20$ casas. Casas contadas duas vezes: $3 \cdot 2 = 6$. Total: $30 + 20 - 6 = 44$.

15 **Alternativa C**

Os quadrados são 4, 1, 0, 1, 4. Sem repetir: $\{0, 1, 4\}$, com 3 elementos.

16 **Alternativa E**

Produto negativo exige coordenadas de sinais opostos: $(-, +)$ no 2° ou $(+, -)$ no 4° quadrante.

17 **Alternativa A**

$n(B)$ divide 15 e 21 e é maior que 1: $n(B) = 3$. Então $n(A) = 5$, $n(C) = 7$ e $n(A \times C) = 35$.

18 **Alternativa D**

y pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, com $x = 10 - 2y \geq 0$: $(10,0), (8,1), (6,2), (4,3), (2,4), (0,5)$. São 6 pares.

19 **Alternativa C**

Somando as equações: $2x = 10 \Rightarrow x = 5$; então $y = 3$. Produto: 15.

20 **Alternativa B**

$A \times A$ tem 9 pares; 3 deles são obrigatórios e os outros 6 entram ou não: $2^6 = 64$.